

4. Combinatória, contagens

A *cardinalidade* de um conjunto finito A é o número de elementos de A e representa-se por $|A|$ ou $\#A$. Um princípio básico de contagem é o da cardinalidade de um produto cartesiano:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Um exemplo simples de utilização deste princípio é o de contar o número de refeições diferentes que podemos comer se forem compostas por prato principal e sobremesa e tivermos à escolha entre um prato de bacalhau à Zé do Pipo ou de coelho em vinha d'alhos e, de sobremesa, pudermos escolher entre leite-creme, arroz doce, ou farófias. Se considerarmos os conjuntos

$$P = \{\text{bacalhau, coelho}\},$$

$$S = \{\text{leite-creme, arroz doce, farófias}\},$$

temos que as refeições possíveis correspondem aos seis elementos do conjunto

$$P \times S = \{(\text{bacalhau, leite-creme}), (\text{bacalhau, arroz doce}), (\text{bacalhau, farófias}), (\text{coelho, leite-creme}), (\text{coelho, arroz doce}), (\text{coelho, farófias})\}$$

Outro facto a que temos de recorrer com frequência é à relação entre as cardinalidades de dois conjuntos A e B e as cardinalidades da sua união e da sua intersecção, conhecida por *princípio de inclusão-exclusão*:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

1. Considere o conjunto

$$X = \{n \in \mathbb{N} : 100 \leq n < 1003\}.$$

- (a) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 3?
- (b) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 2?

- (c) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 3 e o 7?
- (d) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 3 ou o 7?
- (e) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 3 e o 7, mas não o 5?
- (f) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 2, mas nem o 5, nem o 7?
- (g) Quantos números do conjunto X têm o algarismo 3, o 5 e o 7?

2. Considere o conjunto

$$Y = \{n \in \mathbb{N} : 1 \leq n \leq 1000\}.$$

- (a) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 2?
- (b) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4?
- (c) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 5?
- (d) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 6?
- (e) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 7?
- (f) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 10?
- (g) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 20?
- (h) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 30?
- (i) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4 e de 5?
- (j) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4 ou de 5?
- (k) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4 e de 6?
- (l) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4 ou de 6?
- (m) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4, 5 e 6?

1. a) Não tem o 3/0 $\begin{array}{r} 3 \\ 0 \end{array}$ $\rightarrow 8$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 3 \\ 1 \end{array}$ $= 72$

Não tem o 3/0 $\begin{array}{r} 3 \\ 0 \end{array}$ $\rightarrow 8$ $\times$ $\begin{array}{r} 3 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $= 80$ $Induzi o 3$

$\begin{array}{r} 3 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $= 100$

$72 + 80 + 100 = 252$

b) $\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2/0 \\ 8 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $= 72$

$\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2/0 \\ 8 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $= 80$

$\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $= 100$

$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $= 1$

c) $\begin{array}{r} 0/1 \\ 8 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $= 16$

$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $= 20$

$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \end{array}$ $= 20$

d) $\begin{array}{r} 6 \\ 6 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 8 \\ 8 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $= 96$

$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 9 \end{array}$ $= 108$

$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 9 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 9 \end{array}$ $= 162$

e) $\begin{array}{r} 7 \\ 7 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $= 14$

$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 9 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $= 18$

$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 9 \\ 9 \end{array}$ $= 18$

f) $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 0 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $= 1$

$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 7 \\ 7 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 7 \\ 7 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $= 49$

$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 7 \\ 7 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 8 \\ 8 \end{array}$ $= 56$

$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 8 \\ 8 \end{array}$ $= 64$

g) $\begin{array}{r} 3 \\ 3 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$ $\times$ $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \end{array}$ $= 6$

2. a) $\frac{1000}{2} = 500$

b) $\frac{1000}{4} = 250$

c) $\frac{1000}{5} = 200$

d) $\frac{1000}{6} = 166,7 = 166$

e) $\frac{1000}{7} = 142,8 = 142$

f) $\frac{1000}{10} = 100$

g) $\frac{1000}{20} = 50$

h) $\frac{1000}{30} = 33,3 = 33$

i) m.m.c. de 4 e 5 = 20

$\frac{1000}{20} = 50$

j) $\frac{1000}{4} + \frac{1000}{5} - \frac{1000}{20} = 250 + 200 - 50 = 400$

k) m.m.c. de 4 e 6 = 12

$\frac{1000}{12} = 83,3 = 83$

l) $\frac{1000}{4} + \frac{1000}{6} - \frac{1000}{12} = 250 + 166 - 83 = 333$

m) m.m.c. de 4,5 e 6 = 60

$\frac{1000}{60} = 16,7 = 16$

n) m.m.c. de 4 e 5 = 20

$\frac{1000}{20} = 50$

m.m.c. de 4 e 6 = 12

$\frac{1000}{12} = 83$

m.m.c. de 5 e 6 = 30

$\frac{1000}{30} = 33$

m.m.c. de 4,5 e 6 = 60

$\frac{1000}{60} = 16$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| =$

$= \frac{1000}{4} + \frac{1000}{5} + \frac{1000}{6} - 50 - 83 - 33 + 16 = 250 + 200 + 166 - 50 - 83 - 33 + 16 = 466$

- (n) Quantos números do conjunto Y são múltiplos de 4, 5 ou 6?
3. Considere os conjuntos:
- $$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar e } n < 100\};$$
- $$B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo e } n < 50\};$$
- $$C = \{2^n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo e } n < 8\}.$$
- (a) Calcule a cardinalidade dos conjuntos A , B e C .
- (b) Calcule a cardinalidade dos conjuntos $A \cap B$, $A \cap C$ e $B \cap C$.
- (c) Calcule a cardinalidade de $A \cap B \cap C$.
- (d) Calcule a cardinalidade de $A \cup B \cup C$.
- (e) Quantos subconjuntos de C existem?
- (f) Quantos subconjuntos de B formados por quatro elementos existem?
- (g) Quantos subconjuntos de A formados por cinco elementos existem?
- (h) Quantos subconjuntos de A formados por cinco elementos, pelo menos três dos quais múltiplos de 3, existem?
- (i) Quantos subconjuntos de A formados por cinco elementos, dos quais no máximo três são múltiplos de 3, existem?
- (j) Quantos subconjuntos de A formados por cinco elementos, com exactamente três múltiplos de 3, existem?
4. De um conjunto de 150 pessoas, 45 fazem natação, 40 andam de bicicleta e 50 correm. Há 32 pessoas que correm mas não andam de bicicleta, 27 fazem natação e correm e 10 pessoas praticam as três actividades.
- (a) Quantas pessoas correm, mas não fazem natação nem andam de bicicleta?
- (b) Se 21 pessoas fazem natação e andam de bicicleta, quantas pessoas não fazem nenhuma das actividades?
5. Numa loja de bicicletas que faz reparações, foram inspeccionados 50 velocípedes bastante usados. Verificou-se que 34 precisavam de novas travões e 23 necessitavam uma corrente nova.
- (a) No mínimo, quantas bicicletas precisavam de ambas as reparações?
- (b) E no máximo?
- (c) No máximo, quantas bicicletas poderão estar livres de serem reparadas?
6. De um grupo de 12 alemães e 17 franceses (nenhum dos quais com dupla nacionalidade), deseja-se formar uma comissão de sete pessoas.
- (a) Quantas comissões diferentes se podem formar?
- (b) Quantas comissões diferentes se podem formar, com três alemães e quatro franceses?
- (c) Quantas comissões diferentes se podem formar, com pelo menos três alemães?
- (d) Quantas comissões diferentes se podem formar, com no máximo três alemães?
- (e) Quantas comissões diferentes se podem formar, apenas com pessoas de uma das nacionalidades?
- (f) Quantas comissões diferentes se podem formar, com pelo menos dois alemães e dois franceses?
- (g) Quantas comissões diferentes se podem formar, com três franceses e quatro alemães, de tal forma que Louis (um dos franceses) e Johannes (um dos alemães) não façam parte de uma mesma comissão?
- (h) Quantas comissões diferentes se podem formar, de tal forma que Jean e Isabelle (dois dos franceses) não façam parte de uma mesma comissão?
7. Sejam $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $T = \{a, b, c, d\}$.
- (a) Quantas funções de S para T existem?
- (b) Quantas funções de T para S existem?

3. a) $|A| = \frac{99-1}{2} + 1 = 50$

$B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\}$

$|B| = 15$

$C = \{4, 8, 32, 128\}$

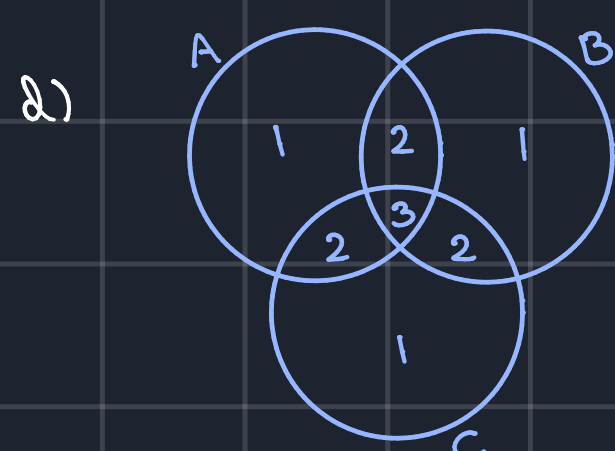
$|C| = 4$

b) $|A \cap B| = 14$

$|A \cap C| = 0$

$|B \cap C| = 0$

c) $|A \cap B \cap C| = 0$



$|A| + |B| + |C|$

$|A \cup B \cup C| = |A \cup (B \cup C)| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| =$

$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| =$

$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) =$

$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| =$

$= 50 + 15 + 4 - 14 - 0 - 0 + 0 =$

$= 55$

e) $|C| = 4$

$2^n = 2^4 = 16$

C tem 16 subconjuntos.

f) $\binom{15}{4} = \frac{15!}{4!(11!)} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4!} = 1365$

g) $\binom{50}{5} = \frac{50!}{5!(45!)} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{5!} = 2\,118\,760$

h) $\{3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99\}_{17}$

3 múltiplos de 3:

$\binom{17}{3} = \frac{17!}{3!14!} = \frac{17 \times 16 \times 15}{3!} = 680$

$\binom{33}{2} = \frac{33!}{2!31!} = \frac{33 \times 32}{2!} = 528$

$680 \times 528 = 359040$

4 múltiplos de 3:

$\binom{17}{4} = \frac{17!}{4!13!} = 2380$

$\binom{33}{1} = \frac{33!}{1!32!} = 33$

$2380 \times 33 = 78540$

5 múltiplos de 3:

$\binom{17}{5} = \frac{17!}{5!12!} = 6188$

$359040 + 78540 + 6188 = 443768$

i) 3 múltiplos de 3: 359040

2 múltiplos de 3:

$\binom{17}{2} = \frac{17!}{2!15!} = 136$

$\binom{33}{3} = \frac{33!}{3!30!} = 5456$

$136 \times 5456 = 741952$

1 múltiplo de 3:

$\binom{17}{1} = 17$

$\binom{33}{4} = \frac{33!}{4!29!} = 40920$

$17 \times 40920 = 695640$

O múltiplos de 3:

$$\binom{33}{5} = \frac{33!}{5! 28!} = 237336$$

$$359040 + 741952 + 695640 + 237336 = 2\ 035\ 968$$

3) 3 múltiplos de 3:

$$\binom{17}{3} = \frac{17!}{3! 14!} = \frac{17 \times 16 \times 15}{3!} = 680$$

$$\binom{33}{2} = \frac{33!}{2! 31!} = \frac{33 \times 32}{2!} = 528$$

$$680 \times 528 = 359040$$

$$4. \quad |N| = 45 \quad |C \cap \bar{B}| = 32$$

$$|B| = 40 \quad |N \cap C| = 27$$

$$|C| = 50 \quad |N \cap B \cap C| = 10$$

$$a) \quad |N \cap C \cap \bar{B}| = |N \cap C| - |N \cap C \cap B| = 27 - 10 = 17$$

$$|\bar{N} \cap C \cap \bar{B}| = |\bar{B} \cap C| - |N \cap C \cap \bar{B}| = 32 - 17 = 15$$

$$b) \quad |N \cap B| = 21$$

$$|C \cap B| = |C| - |C \cap \bar{B}| = 50 - 32 = 18$$

$$|N \cup B \cup C| = |N| + |B| + |C| - |N \cap B| - |N \cap C| - |B \cap C| + |N \cap B \cap C| =$$

$$= 45 + 40 + 50 - 21 - 27 - 18 + 10 =$$

$$= 79$$

$$150 - 79 = 71$$

71 pessoas não fazem qualquer atividade.

$$5. \quad \text{Total} = 50 \quad |T| = 34 \quad |C| = 23$$

$$a) \quad |T \cup C| \leq 50$$

$$|T \cup C| \geq |T| + |C| - |T \cap C| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 50 \geq 34 + 23 - |T \cap C| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -7 \geq -|T \cap C| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |T \cap C| \geq 7$$

$$b) \quad |T \cap C| \leq \min(|T|, |C|) = 23$$

$$c) \quad |T \cap C| = 23$$

$$|T \cup C| = |T| + |C| - |T \cap C| =$$

$$= 34 + 23 - 23 =$$

$$= 34$$

$$50 - 34 = 16$$

$$6. \quad a) \quad \binom{29}{7} = \frac{29!}{7! 22!} = 475020$$

$$b) \quad \binom{12}{3} = \frac{12!}{3! 9!} = 220$$

$$\binom{17}{4} = \frac{17!}{4! 13!} = 2380$$

$$220 \times 2380 = 523600$$

$$c) \quad 3 \text{ maneiras: } \binom{12}{3} \times \binom{17}{4} = 220 \times 2380 = 523600$$

$$4 \text{ maneiras: } \binom{12}{4} \times \binom{17}{3} = 495 \times 680 = 336600$$

$$5 \text{ maneiras: } \binom{12}{5} \times \binom{17}{2} = 792 \times 136 = 107712$$

$$6 \text{ maneiras: } \binom{12}{6} \times \binom{17}{1} = 924 \times 17 = 15708$$

$$7 \text{ maneiras: } \binom{12}{7} = 792$$

$$523600 + 336600 + 107712 + 15708 + 792 = 984412$$

$$d) 3 \text{ alemães: } 523600$$

$$2 \text{ alemães: } \binom{12}{2} \times \binom{17}{5} = 66 \times 6188 = 408408$$

$$1 \text{ alemão: } \binom{12}{1} \times \binom{17}{6} = 12 \times 12376 = 148512$$

$$0 \text{ alemães: } \binom{17}{7} = 19448$$

$$523600 + 408408 + 148512 + 19448 = 1091968$$

$$e) \text{ Alemães: } \binom{12}{7} = 792$$

$$\text{Franceses: } \binom{17}{7} = 19448$$

$$792 + 19448 = 20240$$

$$f) 2 \text{ alemães: } 408408$$

$$3 \text{ alemães: } 523600$$

$$4 \text{ alemães: } 336600$$

$$5 \text{ alemães: } 107712$$

$$408408 + 523600 + 336600 + 107712 = 1378320$$

$$g) \text{ Ambos estão: } \binom{11}{3} \times \binom{16}{2} = 19800$$

$$\text{Total: } \binom{12}{4} \times \binom{17}{3} = 336600$$

$$336600 - 19800 = 316800$$

$$h) \binom{29}{7} - \binom{29}{5} = 1442025$$

$$7. \quad a) \quad 7^5 = 4^5 = 1024$$

$$b) \quad 5^7 = 5^4 = 625$$

$$c)$$

$$d)$$

- (c) Quantas funções sobrejectivas de S para T existem?
- (d) Quantas funções injectivas de T para S existem?
8. As matrículas em Portugal foram, até 1992, uma sequência de duas letras seguidas de quatro algarismos. Eram utilizadas todas as 26 letras do alfabeto, excepto as letras K, Y e W. Entre 1992 e 2005, utilizou-se uma sequência de quatro algarismos, seguidos de duas letras. Entre 2005 e 2020, o formato utilizado foi o de uma sequência de dois algarismos, seguidos de duas letras, e novamente dois algarismos.
- (a) Quantos carros podiam ser matriculados com os três formatos utilizados até 2020?
- (b) Em 2020 foram introduzidas em Portugal matrículas compostas por uma sequência de duas letras seguidas de dois algarismos e novamente duas letras. Podem ser matriculados mais carros com o novo formato do que com os três anteriores?
9. Quantos números naturais com três algarismos se podem formar com os algarismos de 1 a 9? Destes, quantos são pares? E quantos são menores que 521?
10. Seja $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Quantos naturais com k algarismos são capicua?
- ca·pi·cu·a** (catalão *capicua*, de *cap*, cabeça + *i*, e + *cua*, cauda)
 substantivo feminino 1. Número que se lê igualmente da direita para a esquerda ou vice-versa e ao qual se atribui boa sorte (ex.: 1467641 é uma capicua). 2. [Jogos] Pedra que, no jogo do dominó, pode fazer dominó ou ganhar a partida, deslocando-a para um e outro lado.
 in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,
<https://dicionario.priberam.org/capicua>.
11. Quantos números naturais se escrevem sem repetir algarismos (na sua expressão decimal)?
12. Determine quantas sequências de letras diferentes se podem fazer, permutando as letras das seguintes palavras:
- (a) ARO;
 (b) MATO;
 (c) PERTO;
 (d) ABA;
 (e) MESMO;
 (f) RARA;
 (g) ARROBA;
 (h) ALFAMA;
 (i) ABRACADABRA.
13. (a) De quantas maneiras diferentes podemos dividir um grupo de 12 estudantes em três grupos de quatro, de modo a que o primeiro grupo estude geometria, o segundo álgebra e o terceiro análise?
- (b) De quantas maneiras diferentes podemos dividir um grupo de 12 estudantes em três grupos de quatro, sabendo que todos os grupos se dedicam ao mesmo?
- (c) De quantas maneiras diferentes podemos dividir um grupo de 12 estudantes em três grupos de três, quatro, e cinco elementos, sabendo que todos os grupos se dedicam ao mesmo?
- (d) De quantas maneiras diferentes podemos dividir um grupo de 12 estudantes em três grupos, dois de três e um de seis elementos, sabendo que todos os grupos se dedicam ao mesmo?
14. Numa loja há 13 tipos de postais diferentes. Queremos enviar postais a 4 amigos.
- (a) De quantas maneiras diferentes podemos enviar os postais?

8. a) $23^2 \times 10^4 + 23^2 \times 10^4 + 23^2 \times 10^4 = 15870000$

b) $23^4 \times 10^2 = 27984100$

Sim

9. $9^3 = 729$

$\frac{9}{1} \times \frac{9}{1} \times \frac{4}{1} = 324$

$\frac{5}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{1} + \frac{4}{1} \times \frac{9}{1} \times \frac{4}{1} = 148$

12. ${}^nA_k = \frac{n!}{(n-k)!} \Rightarrow$ Arranjo sem repetição

a) ARO $\Rightarrow 3! = 6$

b) MATO $\Rightarrow 4! = 24$

c) PERTO $\Rightarrow 5! = 120$

d) ABA $\Rightarrow \frac{3!}{2! \times 1!} = 3$

e) MESMO $\Rightarrow \frac{5!}{2!} = 60$

f) RARA $\Rightarrow \frac{4!}{2! \times 2!} = 6$

g) ARROBA $\Rightarrow \frac{6!}{2! \times 2!} = 180$

h) ALFAMA $\Rightarrow \frac{6!}{3!} = 120$

i) ABRACADABRA $\Rightarrow \frac{11!}{5! \times 2! \times 2!} = 83160$

13.

- (b) De quantas maneiras diferentes podemos enviar os postais, de modo a que cada amigo receba um postal diferente?
- (c) Se enviarmos dois postais a cada amigo, de quantas maneiras diferentes podemos enviar os postais, de modo a que cada amigo receba dois postais diferentes?
- (d) Se enviarmos três postais a cada amigo, de quantas maneiras diferentes podemos enviar os postais, de modo a que cada amigo receba três postais diferentes?

15. O José convidou sete amigos para jantar. Quando chegam, todos se cumprimentam com um aperto de mão. Quantos apertos de mão são dados?

16. Considere um conjunto A com n elementos, digamos

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}$$

Estabeleça uma bijecção entre $\mathcal{P}(A)$ e o conjunto de todas as sequências binárias de comprimento n que se podem escrever com os números 0 e 1, da seguinte maneira: a cada $C \in \mathcal{P}(A)$ fazemos corresponder a sequência que na posição i tem um 1 se $a_i \in C$ e 0, caso contrário.

- (a) Para $n = 8$, escreva a sequência correspondente ao conjunto $\{a_2, a_5, a_7\}$.
- (b) Para $n = 11$, escreva o subconjunto de A correspondente à sequência 10001101101.
- (c) A partir desta bijecção, deduza a cardinalidade do conjunto $\mathcal{P}(A)$.

17. **Teorema multinomial.** Considere o coeficiente multinomial definido por

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!}.$$

Mostre por indução em m que para quaisquer naturais $n, m \geq 1$, e quaisquer números não

nulos $a_1, \dots, a_m$,

$$\begin{aligned} (a_1 + \dots + a_m)^n &= \\ &= \sum_{\substack{k_1, \dots, k_m \geq 0 \\ k_1 + \dots + k_m = n}} \binom{n}{k_1, \dots, k_m} a_1^{k_1} \dots a_m^{k_m}. \end{aligned}$$

18. Expresse as respostas que deu no problema 12 em coeficientes multinomiais.

19. **Igualdade de Vandermonde.** De um grupo de m alemães e n franceses (nenhum dos quais com dupla nacionalidade), deseja-se formar uma comissão de p pessoas.

- (a) Quantas comissões diferentes se podem formar?
- (b) Seja $k \in \{0, \dots, p\}$. Quantas comissões diferentes se podem formar, com exactamente k alemães e $p - k$ franceses?
- (c) Use as respostas às alíneas anteriores para justificar que

$$\binom{m+n}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}.$$

20. **Problema dos jogos de ténis de mesa.** Três amigos, a Ana, o Bruno e a Catarina, estiveram a jogar ténis de mesa durante a tarde. Como eram três, em cada jogo um deles ficava de fora a ver; quem perdia, ficava de fora no jogo seguinte. No fim da tarde, a Ana tinha jogado 15 jogos, o Bruno 10, e a Catarina 17. Quem perdeu o segundo jogo?

Adaptado do artigo “Ping-pong”, de Adrián Paenza¹, que refere que o problema lhe foi sugerido por Carlos D’Andrea e Juan Carlos Naranjo.

¹<https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-272859-2015-05-17.html>